

Números Primos, MMC, MDC e Números Racionais

1. Números Primos

Os **números primos** são números naturais maiores que 1 que **possuem exatamente dois divisores**: o número 1 e ele próprio. Isso significa que um número primo **não pode ser dividido de maneira exata por nenhum outro número**, a não ser por 1 e por ele mesmo.

Exemplos de Números Primos

Os primeiros números primos são:

2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,...

O número 2 é o único número primo que é **par**, já que todos os outros números pares podem ser divididos por 2, e, portanto, têm mais de dois divisores.

Como Identificar um Número Primo

Para saber se um número é primo, basta verificar se ele tem apenas dois divisores: 1 e ele mesmo. Um método prático é verificar se o número é divisível por algum número menor que sua raiz quadrada.

Exemplos:

- O número 7 é primo porque seus únicos divisores são 1 e 7.
- O número 10 **não** é primo porque além de 1 e 10, ele pode ser dividido por 2 e 5.
- O número 1 **não** é primo porque só possui 1 único divisor, ou seja, ele mesmo.



- O número 2 é primo porque seus únicos divisores são 1 e 2. Além disso, **o 2 é o único número primo par.**

2. Mínimo Múltiplo Comum (MMC)

O **MMC** de dois ou mais números é **o menor número inteiro positivo que é múltiplo de todos esses números ao mesmo tempo.** Em outras palavras, é o menor número que pode ser dividido por todos os números dados sem deixar resto.

Métodos para Encontrar o MMC:

1.1. Fatoração Simultânea

Neste método, decompomos os números simultaneamente em seus fatores primos.

Exemplo: Encontre o MMC de 8 e 12.

Colocamos os números lado a lado e começamos dividindo pelos menores números primos (2, 3, 5, 7 ...).

O MMC será a multiplicação dos primos usados na fatoração. Neste caso:

$$\text{MMC} = 2 \times 2 \times 2 \times 3 = 24$$

Portanto, o **MMC de 8 e 12 é 24.**

MMC (8, 12)	
8, 12	2
4, 6	2
2, 3	2
1, 3	3
1	
	24

1.2. Listagem dos Múltiplos

Esse método é mais simples para números pequenos, onde listamos os múltiplos de cada número até encontrar o menor múltiplo comum.

Exemplo: Encontre o MMC de 4 e 6.

Listamos os múltiplos de 4: 4, 8, 12, 16, 20, 24, ...

Listamos os múltiplos de 6: 6, 12, 18, 24, ...

O menor múltiplo comum entre 4 e 6 é **12**, então o **MMC de 4 e 6 é 12.**

3. Máximo Divisor Comum (MDC)

O **MDC** de dois ou mais números é o **maior número que divide todos eles ao mesmo tempo**, ou seja, é o maior divisor comum entre eles.

Método para Encontrar o MDC:

Fatoração Simultânea

Assim como no MMC, decomparamos os números simultaneamente em fatores primos. No entanto, para o MDC, multiplicamos apenas os fatores **comuns** a todos os números.

Exemplo: Encontre o MDC de 8 e 12.

Fatoramos 8 e 12 simultaneamente:

MDC (8, 12)	
8, 12	2
4, 6	2
2, 3	2
1, 3	3
1	4

O MDC será o produto dos divisores **comuns**:

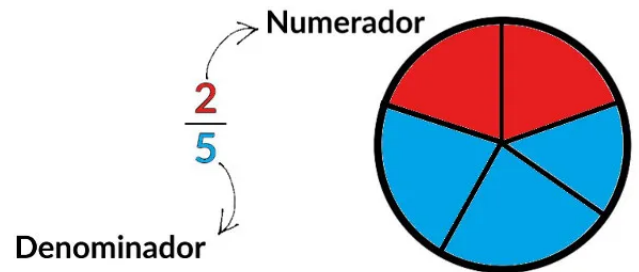
$$\text{MDC} = 2 \times 2 = 4$$

Portanto, o **MDC de 8 e 12 é 4**.

1. Números Racionais: Definição e Conjunto

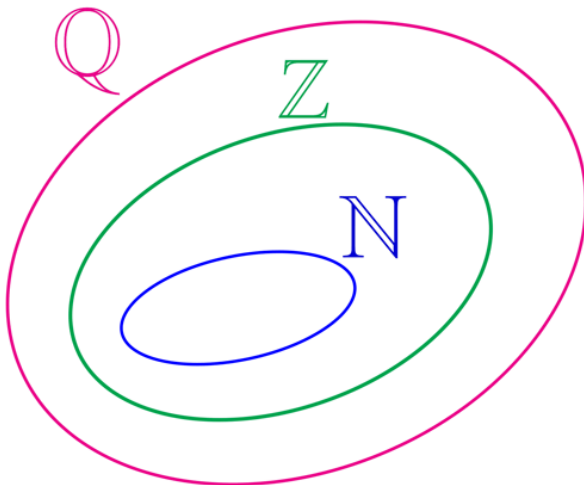
Um número racional é **todo número que pode ser expresso como uma fração** a/b , onde a e b são números inteiros e $b \neq 0$.

O número que está na parte de cima da fração é chamado **numerador** e o número da parte de baixo é chamado **denominador**.



O conjunto dos números racionais é representado por $\mathbb{Q}$ e inclui números fracionários e decimais, além de inteiros e naturais.

OBS: Os números Inteiros $\mathbb{Z}$ pertencem ao conjunto dos números Racionais $\mathbb{Q}$.



$\mathbb{N}$: Números Naturais

$\mathbb{Z}$: Números Inteiros

$\mathbb{Q}$: Números Racionais

2. Adição e Subtração de Números Racionais

2.1. Frações com Denominadores Iguais

Quando as frações têm o mesmo denominador, **somamos ou subtraímos os numeradores e mantemos o denominador.**

- **Exemplo de Adição:**

$$\frac{3}{7} + \frac{2}{7} = \frac{3+2}{7} = \frac{5}{7}$$

- **Exemplo de Subtração:**

$$\frac{5}{8} - \frac{3}{8} = \frac{5-3}{8} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$$

2.2. Frações com Denominadores Diferentes

Quando as frações têm denominadores diferentes, devemos primeiro **encontrar o mínimo múltiplo comum (MMC)** dos denominadores para torná-los iguais e então realizar a soma ou subtração.

- **Exemplo de Adição:**

$$\frac{1}{3} + \frac{2}{5}$$

O MMC de 3 e 5 é 15. Ajustamos as frações para ter o mesmo denominador:

$$\frac{1}{3} = \frac{5}{15}, \quad \frac{2}{5} = \frac{6}{15}$$

Agora somamos os numeradores:

$$\frac{5}{15} + \frac{6}{15} = \frac{11}{15}$$

- **Exemplo de Subtração:**

$$\frac{7}{9} - \frac{2}{6}$$

O MMC de 9 e 6 é 18. Ajustamos as frações:

$$\frac{7}{9} = \frac{14}{18}, \quad \frac{2}{6} = \frac{6}{18}$$

Agora subtraímos:

$$\frac{14}{18} - \frac{6}{18} = \frac{8}{18} = \frac{4}{9}$$

2.3. Adição e Subtração com Números Decimais

Na adição e subtração de números racionais na forma decimal, devemos alinhar as casas decimais e, em seguida, realizar a operação.

- **Exemplo de Adição:**

$$2,45 + 3,7 =$$

$$2,45 + 3,70 =$$

$$6,15$$

- **Exemplo de Subtração:**

$$5,32 - 1,89 =$$

$$3,43$$

3. Multiplicação de Números Racionais

3.1. Multiplicação de Frações

Multiplicamos os numeradores entre si e os denominadores entre si. Não é necessário encontrar um denominador comum.

- **Exemplo:**

$$\frac{2}{3} \times \frac{4}{5} = \frac{2 \times 4}{3 \times 5} = \frac{8}{15}$$

3.2. Simplificação Antes da Multiplicação

Às vezes, é possível simplificar as frações antes de multiplicar, eliminando fatores comuns entre numerador e denominador.

- **Exemplo:**

$$\frac{6}{8} \times \frac{4}{9} = \frac{3}{4} \times \frac{4}{9} = \frac{3 \times 1}{1 \times 9} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$

3.3. Multiplicação de Decimais

Multiplicamos os números normalmente, sem considerar as casas decimais no início. Após multiplicar, contamos quantas casas decimais existiam nos fatores e colocamos o mesmo número de casas decimais no produto final.

- **Exemplo:**

$$2,5 \times 3,2 =$$

$$25 \times 32 =$$

$$800$$

Como há uma casa decimal em cada fator, o resultado deve ter duas casas decimais: $2,5 \times 3,2 = 8,00$

4. Divisão de Números Racionais

4.1. Divisão de Frações

Na divisão de frações, multiplicamos a primeira fração pelo inverso da segunda.

- **Exemplo:**

$$\frac{3}{4} \div \frac{5}{6} = \frac{3}{4} \times \frac{6}{5} = \frac{3 \times 6}{4 \times 5} = \frac{18}{20} = \frac{9}{10}$$

4.2. Divisão de Decimais

Para dividir decimais, movemos a vírgula no divisor para a direita até que ele se torne um número inteiro. Fazemos o mesmo com o dividendo e realizamos a divisão como se fossem inteiros.

- **Exemplo:**

$$6,4 \div 0,8$$

Movemos a vírgula uma casa em ambos os números:

$$64 \div 8 = 8$$

5. Propriedades das Operações com Números Racionais

5.1. Propriedade Comutativa

- **Adição:** $a + b = b + a$
- **Multiplicação:** $a \times b = b \times a$

Essa propriedade mostra que a ordem dos termos não altera o resultado da operação.

5.2. Propriedade Associativa

- **Adição:** $(a + b) + c = a + (b + c)$
- **Multiplicação:** $(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$

Aqui, a forma de agrupar os termos não altera o resultado.

5.3. Elemento Neutro

- **Adição:** O número neutro é o 0, pois $a + 0 = a$
- **Multiplicação:** O número neutro é o 1, pois $a \times 1 = a$.

5.4. Elemento Inverso

- **Adição:** O inverso aditivo de a é $-a$, pois $a + (-a) = 0$
- **Multiplicação:** O inverso multiplicativo de a é $\frac{1}{a}$, desde que $a \neq 0$, pois

$$a \times \frac{1}{a} = 1.$$

6. Conversão entre Formas Fracionária e Decimal

6.1. De Fração para Decimal

Para converter uma fração em um número decimal, basta **dividir o numerador pelo denominador**. Esse método resulta em um decimal exato ou em um decimal periódico (infinito).

Exemplo: $\frac{3}{4} = 0,75$

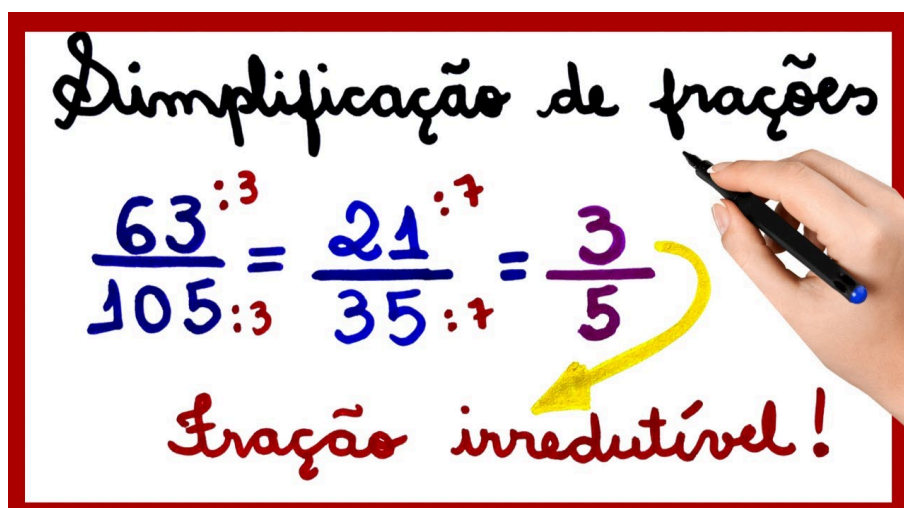
6.2. De Decimal para Fração

Para converter um número decimal em fração, seguimos o processo de colocar o decimal sobre uma **potência de 10**, dependendo do número de casas decimais. Em seguida, simplificamos a fração, se possível.

Ex: $0,75 = \frac{75}{100} \div \frac{25}{25} = \frac{3}{4}$

$$0,4 = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$$

7. Simplificação de Frações



A **simplificação de frações** é o processo de reduzir uma fração para sua forma mais simples, ou seja, a menor fração equivalente possível. Simplificar uma fração

significa encontrar outra fração que seja equivalente à original, mas que tenha o numerador e o denominador mais baixos possíveis.

Como Simplificar uma Fração

Para simplificar uma fração, seguimos os seguintes passos:

1. **Encontre o MDC** (Máximo Divisor Comum) entre o numerador e o denominador.
2. **Divida o numerador e o denominador** pelo MDC.
3. A fração resultante é a fração simplificada.

Exemplo:

Simplificar a fração $\frac{12}{16}$.

- O **MDC** entre 12 e 16 é 4 (pois ambos podem ser divididos por 4).
- Dividimos o numerador e o denominador por 4:

$$\frac{12}{16} \div \frac{4}{4} = \frac{3}{4}$$

- A fração $\frac{3}{4}$ é a forma simplificada de $\frac{12}{16}$.

OBS: Para a simplificação de fração, é muito importante saber os critérios de divisibilidade

8. Questões

1) IBFC - 2024 - Agente (MGS)/Serviço de Parque (e mais 14 concursos)

Uma caixa d'água com capacidade para 1000 litros está totalmente cheia. Uma pessoa pega dessa caixa $\frac{1}{4}$ dessa capacidade. Podemos afirmar que essa pessoa pegou:

- A) 400 Litros
- B) 250 Litros
- C) 300 Litros
- D) 100 Litros

2) IBFC - 2024 - Almoxarife (MGS) (e mais 3 concursos)

Se $a = 2$ e $b = 4$, o valor da operação $1/a - 1/b$ equivale a:

- A) $1/4$
- B) $1/8$
- C) $1/2$
- D) $1/6$

3) IBFC - 2024 - Agente de Apoio Operacional (IMBEL)/Ajudante Gera

Uma estante contém 30 livros de romance, 20 livros de biografias e 15 livros de ficção.

Se forem vendidos $1/5$ de todos os livros, a quantidade de livros que sobram na estante será:

- A) 65
- B) 13
- C) 20
- D) 50
- E) 52

4) IBFC - 2024 - Auxiliar Técnico Industrial (IMBEL)/Sem Área (e mais 6 concursos)

Maria comprou uma garrafa de 500 ml de xarope para gripe. Ela utilizou $3/10$ do xarope para preparar uma mistura.

A quantidade, em Litros, de xarope que Maria usou para fazer a mistura, é de:

- A) 1,50 L
- B) 0,15 L
- C) 150 L
- D) 0,015 L
- E) 15 L

5) IBFC - 2023 - Professor (SEC BA)/Educação Básica/Matemática

Sérgio, Renato e Luciano ganham um prêmio em uma rifa no valor de R\$ 6.000,00.

A divisão deste valor foi de tal modo que Sérgio recebeu R\$ 1.100,00 e Luciano

recebeu $\frac{2}{5}$ do valor total do prêmio. Após os pagamentos de Sérgio e Luciano, o que sobrou foi dado à Renato. A razão que representa o quanto do valor total Renato recebeu é:

- A) $\frac{3}{12}$
- B) $\frac{4}{5}$
- C) $\frac{5}{12}$
- D) $\frac{5}{7}$
- E) $\frac{8}{11}$

Gabarito:

- 1) B
- 2) A
- 3) E
- 4) B
- 5) C